

Trường Đại học Công nghệ Thông tin Khoa Hệ thống Thông tin	ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 2, NĂM HỌC: 2024-2025 Môn: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN Thời gian: 90 phút
<i>(Sinh viên được sử dụng tài liệu giấy - Đề thi gồm có 03 trang)</i>	

Hệ thống quản lý Giao thông công cộng e-Metro

Tàu điện ngầm (metro) là phương tiện giao thông công cộng phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tại nhiều thành phố, hệ thống các tuyến tàu điện ngầm được xây dựng thành mạng lưới trải rộng, cho phép người dân đi lại dễ dàng, tiện lợi và an toàn.

Công ty của bạn vừa nhận được dự án xây dựng hệ thống phần mềm **e-Metro** quản lý việc sử dụng hệ thống tàu điện ngầm của thành phố. Hệ thống có các chức năng sau:

- **Quản lý các công ty tàu điện ngầm:**

- Thành phố có nhiều công ty tàu điện ngầm (company). Mỗi công ty có tên, địa chỉ website, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại liên lạc.
- Phần mềm cho phép nhân viên của Sở giao thông thành phố quản lý thông tin của các công ty tàu điện ngầm (gồm thêm mới, tra cứu và cập nhật thông tin).
- Khi cập nhật, nhân viên có thể sử dụng chức năng tra cứu công ty.
- Không được phép xóa thông tin của bất kỳ công ty nào.

- **Quản lý các ga:**

- Mỗi ga có một mã số (duy nhất), tên ga (thường là tên địa điểm của ga), mô tả vị trí, tình trạng hoạt động của ga (bình thường, đang sửa chữa, hay đã ngừng hoạt động).
- Ngoài ra, mỗi ga còn có 1 bản đồ (dạng ảnh) chỉ tiết đường đi trong ga và các cổng ra vào ga (mỗi ga có thể có nhiều cổng ra vào ở nhiều hướng khác nhau).
- Phần mềm cho phép nhân viên của Sở giao thông thành phố thêm mới, tra cứu, cập nhật thông tin của các ga.
- Khi cập nhật, nhân viên luôn sử dụng chức năng tra cứu ga.
- Không được phép xóa thông tin của bất kỳ ga nào.

- **Quản lý các tuyến tàu điện ngầm:**

- Mỗi tuyến tàu chỉ duy nhất một công ty khai thác.
- Mỗi tuyến có mã số (duy nhất), tên tuyến, xuất phát từ một ga, đi qua một số ga trung gian (kèm theo thời gian dừng tại mỗi ga – nếu có) và dừng tại một ga cuối.
- Có 2 loại tuyến:

- Tuyến tốc hành: trong lộ trình, tàu sẽ không dừng lại tại một số ga trung gian. Vì vậy, cần phải ghi nhận trong thông tin tàu có dừng lại hay không tại mỗi ga trung gian.
- Tuyến thường: tàu dừng lại tại tất cả ga trung gian để khách rời tàu và đón thêm khách lên tàu.
- Giá vé của mỗi tuyến tàu do công ty quy định (có thể thay đổi theo thời gian). Hành khách đi trọn tuyến hay chỉ đi 1 phần của tuyến đều mua vé với giá vé này.
- Mỗi tuyến tàu có giờ bắt đầu hoạt động (ví dụ: 5 giờ sáng), giờ chấm dứt hoạt động (ví dụ: 10 giờ đêm), khoảng thời gian chờ trung bình giữa 2 chuyến tàu liên tiếp của tuyến (ví dụ: mỗi 10 phút sẽ có 1 chuyến tàu).
- Ngoài ra còn có thông tin về tình trạng tuyến tàu (còn hoạt động hay không).
- Việc quản lý thông tin của các tuyến tàu được nhân viên của mỗi công ty thực hiện (không phải nhân viên của Sở giao thông thành phố). Hệ thống phần mềm cho phép thêm mới, tra cứu, cập nhật thông tin của các tuyến tàu của công ty mình.
- Khi cập nhật, nhân viên luôn sử dụng chức năng tra cứu tuyến tàu.
- Không được phép xóa thông tin tuyến tàu.
- **Bán vé:**
 - Tại quầy vé ở mỗi ga, khách có thể mua vé theo một trong hai cách:
 - Mua vé tại quầy vé: Nhân viên bán vé sẽ bán vé cho khách. Khi đó, hệ thống e-Metro sẽ ghi nhận việc bán vé và in vé.
 - Khách tự mua vé tại các máy bán vé tự động: Việc xử lý tại mỗi máy bán vé do phần mềm chuyên dụng được cài đặt sẵn trong máy bán vé thực hiện. Khi bán vé thành công, máy bán vé sẽ tự in và xuất vé cho khách, sau đó sẽ kết nối vào hệ thống e-Metro để yêu cầu ghi nhận việc bán vé (hệ thống e-Metro không cần in vé).
 - Cần lưu ý là việc xây dựng và phát triển hệ thống máy bán vé tự động (bao gồm cả phần cứng và phần mềm) không thuộc phạm vi hệ thống e-Metro.
 - Có 2 loại vé:
 - Vé thông thường:
 - Mỗi vé có mã số vé (phân biệt), mã số tuyến, giá vé (tại thời điểm mua).
 - Hành khách sẽ mua 01 vé cho mỗi lần đi mỗi chuyến tàu (vé dùng 1 lần). Giá vé tùy thuộc tuyến tàu mà hành khách chọn (dù hành khách chỉ đi 1 phần của tuyến nhưng vẫn mua vé trọn tuyến).
 - Vé hợp lệ là vé chưa sử dụng lần nào.
 - Vé tháng:
 - Mỗi công ty phát hành vé tháng cho mỗi tuyến mà khách cần đi. Mỗi vé tháng có hiệu lực 30 ngày (từ khi mua), chỉ sử dụng được trên 1 tuyến cố định của công ty.

- Mỗi vé tháng có mã số vé (phân biệt), mã số tuyến, giá vé (tại thời điểm mua), ngày mua.
 - Vé hợp lệ là vé còn hạn sử dụng.
- **Kiểm soát vé:**
- Tại mỗi lối vào của mỗi ga có đặt sẵn các cổng soát vé tự động, khách sẽ sử dụng vé đã mua để vào cổng. Cổng soát vé xác định mã số vé và kết nối vào hệ thống e-Metro để kiểm tra tính hợp lệ của vé. Hệ thống e-Metro sẽ kiểm tra tính hợp lệ của vé. Nếu vé hợp lệ, hệ thống sẽ cập nhật thông tin của vé:
 - Với vé thông thường, e-Metro sẽ ghi nhận tình trạng vé là đã sử dụng (không dùng lại được nữa) và thời điểm sử dụng vé.
 - Với vé tháng, e-Metro sẽ ghi nhận thêm 1 lần sử dụng vé (ghi nhận thời điểm sử dụng).
 - Nếu kết quả kiểm tra của hệ thống e-Metro xác nhận vé là hợp lệ, cổng soát vé tự động sẽ mở để hành khách vào ga. Cần lưu ý là việc xây dựng và phát triển hệ thống cổng soát vé tự động không thuộc phạm vi hệ thống e-Metro.

Câu 1: [G2.2, G3.1, G3.2, G4.1] (3.0 điểm)

Vẽ Use-case diagram của Hệ thống e-Metro. Cần xác định đầy đủ các actor, use-case, các mối quan hệ: association, kế thừa (nếu có), <<include>> (nếu có), <<extends>> (nếu có).

Câu 2: [G2.2, G3.2, G4.1] (2.0 điểm)

Đặc tả Use case “Quản lý các ga”, sử dụng Activity diagram trong luồng sự kiện.

Câu 3: [G2.2, G3.2, G4.1] (2.0 điểm)

Vẽ Sequence diagram ở mức phân tích (gồm các đối tượng: Actor, User Interface, Controller, và Entity) cho use case “Quản lý các ga”.

Câu 4: [G2.2, G3.2, G4.1] (3.0 điểm)

Xây dựng Class diagram ở mức phân tích của Hệ thống e-Metro. Cần xác định tên lớp đối tượng, các thuộc tính chính, các quan hệ association, bản số (multiplicity) của các quan hệ (ví dụ 0..1, 1..*). Không cần liệt kê các phương thức của các lớp đối tượng.

Ghi chú: [G2.2, G3.1, G3.2, G4.1] là chuẩn đầu ra môn học, xem chi tiết trong đề cương chi tiết môn Phân tích thiết kế Hệ thống thông tin.

Hết
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2025

Duyệt đề của Khoa/Bộ môn
(ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên ra đề
(ký và ghi rõ họ tên)